Manual de Despliegue: Moodle Monolítico en AWS (Stack Bitnami)

Proyecto: Implementación de LMS Moodle en Infraestructura Cloud (AWS)

Alumno: David Arbelaez Mutis

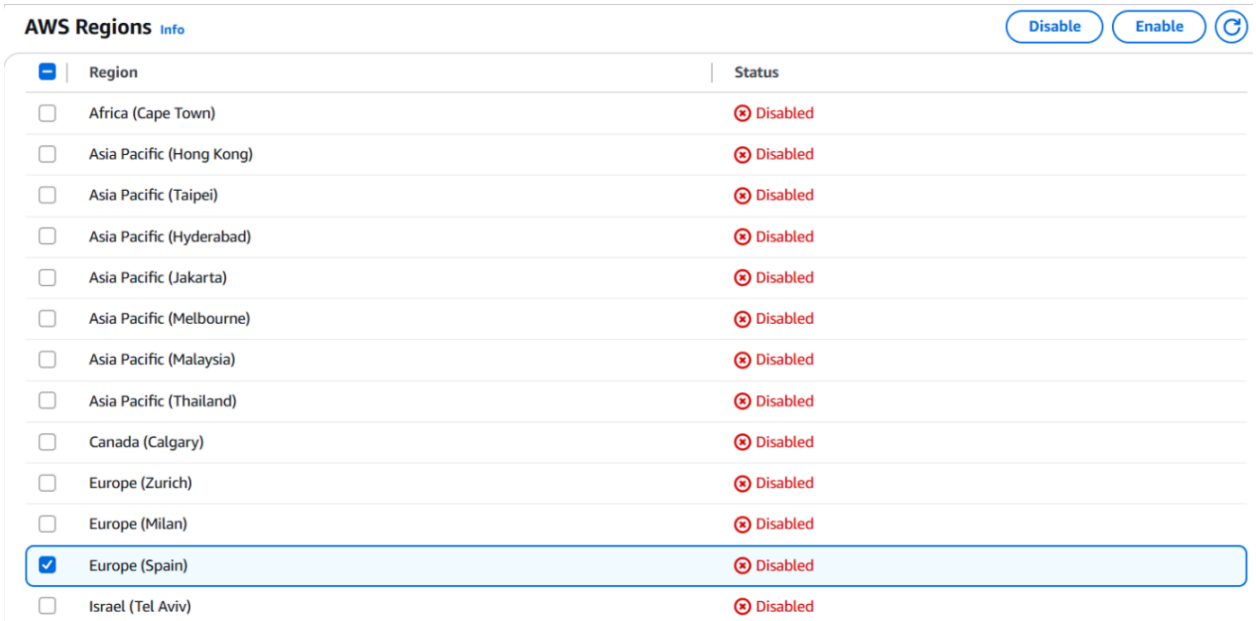
1. Introducción

El presente manual describe el proceso de despliegue de una plataforma de aprendizaje **Moodle** bajo una arquitectura monolítica (servidor web, aplicación y base de datos en un mismo nodo) utilizando la infraestructura de **Amazon Web Services (AWS)**. Para agilizar el despliegue y asegurar las mejores prácticas de configuración, se utiliza la imagen **Bitnami LMS powered by Moodle**, basada en Debian 12.

2. Preparación del Entorno en AWS

2.1. Selección de la Región

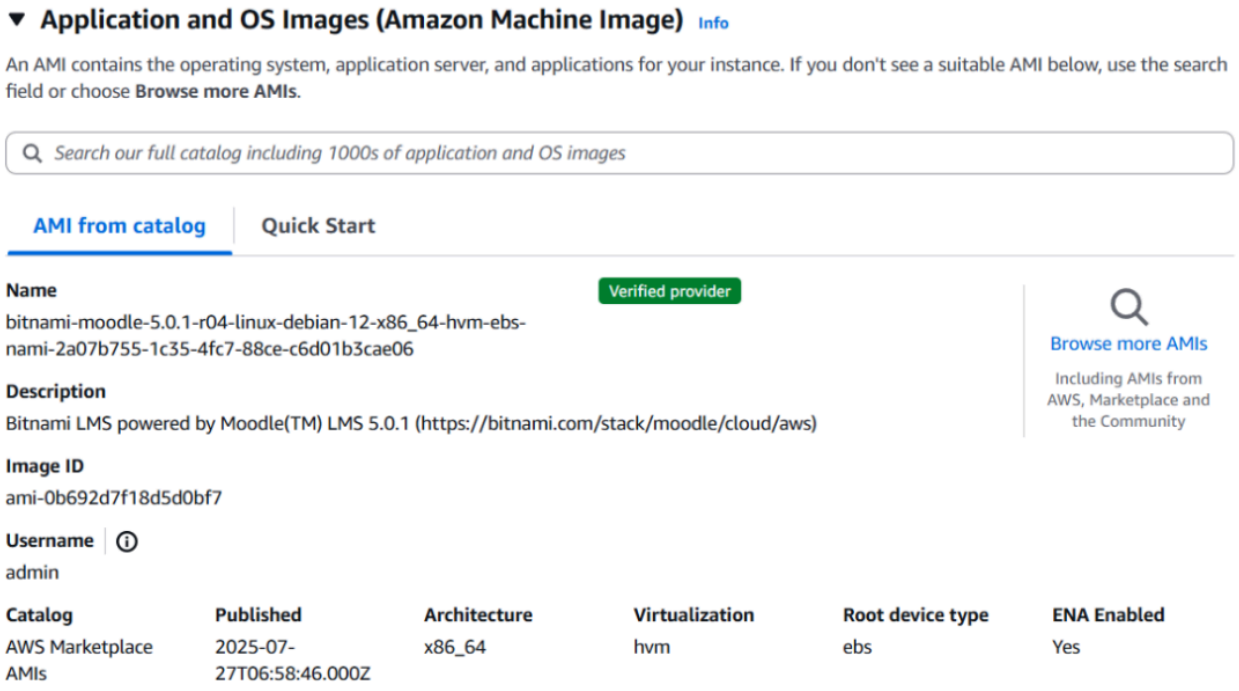
Para minimizar la latencia y cumplir con normativas de protección de datos, se ha seleccionado la región de **España (eu-south-2)**. En caso de no estar activa, se procede a su habilitación desde el panel de gestión de regiones de la cuenta.



<**Imagen 1:** Proceso de habilitación de la región Europe (Spain) en el panel de facturación y gestión de cuentas de AWS.>

2.2. Elección de la AMI (Amazon Machine Image)

Se busca en el AWS Marketplace la AMI oficial de **Bitnami LMS powered by Moodle**. Esta imagen incluye el stack completo (Apache, MariaDB, PHP y Moodle) preconfigurado.



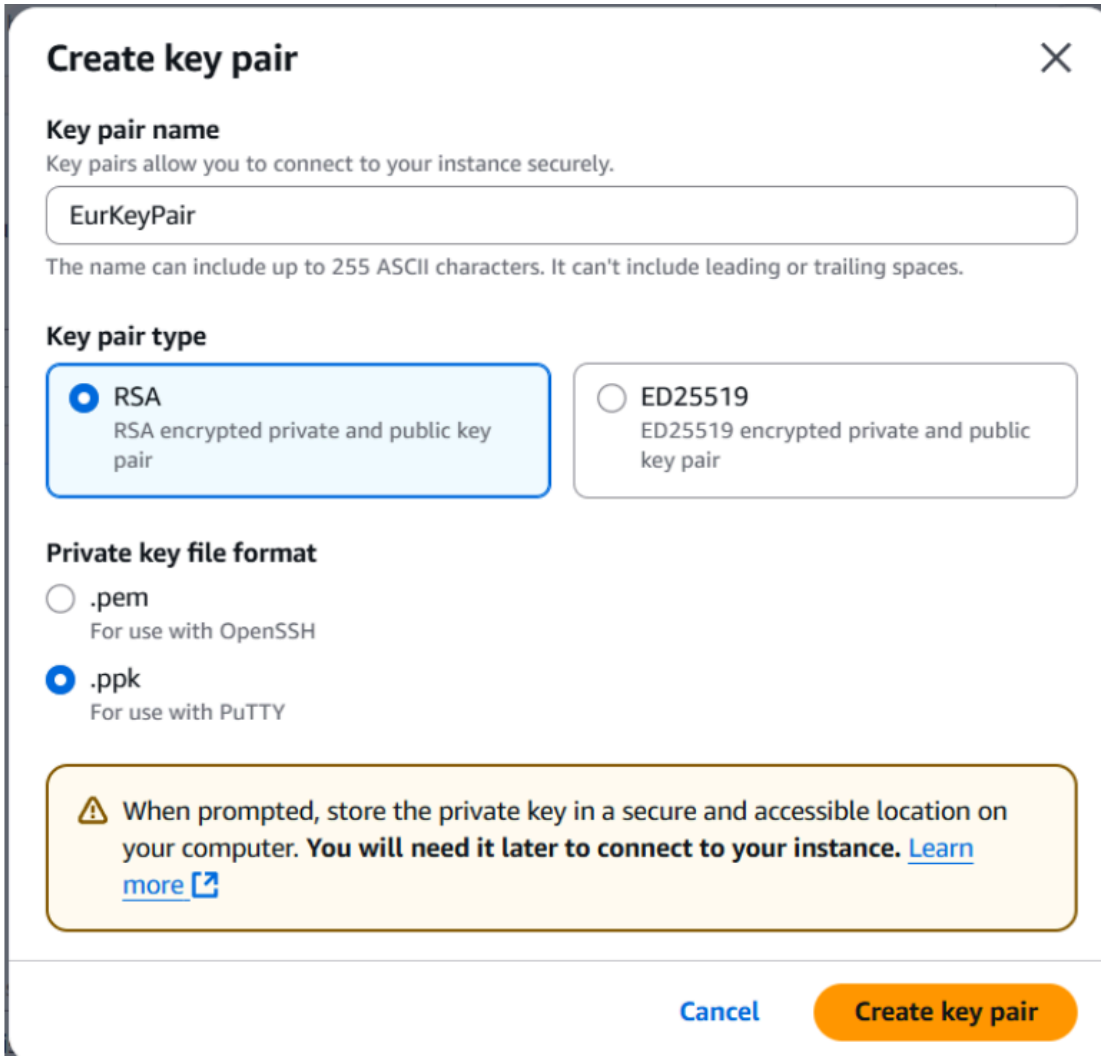
<**Imagen 2:** Selección de la AMI Bitnami Moodle basada en Debian 12 desde el catálogo de AWS.>

3. Aprovisionamiento de la Instancia EC2

3.1. Configuración de Hardware y Llaves

Para el entorno de laboratorio se utiliza el tipo de instancia t3.micro (elegible para la capa gratuita), aunque para entornos de producción se recomienda t3a.small o superior debido a la carga de PHP.

Se genera un par de llaves **RSA** llamado EurKeyPair en formato .ppk para permitir el acceso remoto seguro mediante el cliente PuTTY.



<**Imagen 3:** Configuración del par de llaves EurKeyPair y descarga del archivo de identidad privada para acceso SSH.>

3.2. Configuración de Seguridad (Security Group)

Es imperativo configurar el firewall de AWS para permitir el tráfico en los siguientes puertos:

- **TCP 22 (SSH):** Para la administración del servidor.
- **TCP 80 (HTTP):** Para el acceso público a la plataforma.
- **TCP 443 (HTTPS):** Para la navegación segura bajo SSL/TLS.

Network | Info

vpc-0eca64b2ba5e5ad23

Subnet | Info

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP | Info

Enable

Additional charges apply when outside of free tier allowance

Firewall (security groups) | Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

- (●) Create security group
- ( ) Select existing security group

We'll create a new security group called '**Bitnami LMS powered by Moodle(TM) LMS-5.0.1-0-r04 on Debian 12-AutogenByAWSMP--1**' with the following rules:

- [x] Allow SSH traffic from — Anywhere 0.0.0.0/0
  Recommended rule from AMI
- [x] Allow HTTPS traffic from the internet
  To set up an endpoint, for example when creating a web server
- [x] Allow HTTP traffic from the internet
  To set up an endpoint, for example when creating a web server

<**Imagen 4:** Definición de reglas de entrada en el grupo de seguridad para permitir el tráfico web y de administración.>

4. Configuración Post-Instalación

4.1. Recuperación de Credenciales

Bitnami genera una contraseña aleatoria durante el primer arranque. Para recuperarla, accedemos a la consola de AWS, seleccionamos la instancia y consultamos los **Registros del sistema (System Logs)**.

System log — Last updated July 30, 2025, 10:12 (GMT+2) — Copy log — Download

Review system log for instance i-09ae43f9481ebaada

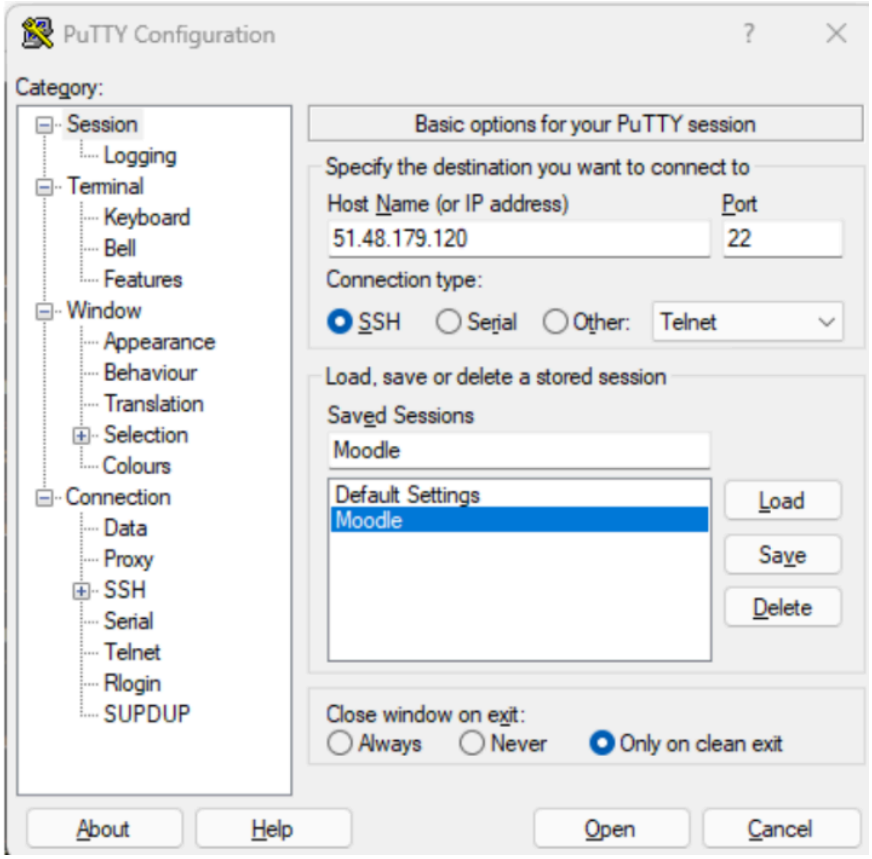
```
[0;32m  OK  [0m] Finished [0;1;39mlogrotate.service[0m - Rotate log files.
[0;32m  OK  [0m] Started [0;1;39mssh.service[0m - OpenBSD Secure Shell server.
[0;32m  OK  [0m] Started [0;1;39mpolkit.service[0m - Authorization Manager.
[0;32m  OK  [0m] Finished [0;1;39mcloud-config.servâ¦settings specified in cloud-config.
[   27.474147] bitnami[460]: 650000+0 records in
[   27.476112] bitnami[460]: 650000+0 records out
[   27.481070] bitnami[460]: 665600000 bytes (666 MB, 635 MiB) copied, 3.28526 s, 203 MB/s
[   28.585380] bitnami[460]: Setting up swapspace version 1, size = 634.8 MiB (665595904 bytes)
[   28.587411] bitnami[460]: no label, UUID=2a08a807-bde6-4b8b-bc5e-90be0f850bd2
[   29.277573] Adding 649996k swap on /mnt/.bitnami.swap.  Priority:-2 extents:19 across:9945084k SS
[   28.603058] bitnami[460]: ## 2025-07-30 08:08:40+00:00 ## INFO ## Running /opt/bitnami/var/init/pre-start/030_get_default_passwords...
[   30.517162] bitnami[460]: ##############################################################################
[   30.519269] bitnami[460]: #                                                                            #
[   30.521049] bitnami[460]: #        Setting Bitnami application password to 'tYnY!lygZpl3'              #
[   30.523275] bitnami[460]: #        (the default application username is 'user')                        #
[   30.526087] bitnami[460]: #                                                                            #
[   30.527971] bitnami[460]: ##############################################################################
[   30.584930] bitnami[447]: ## 2025-07-30 08:08:42+00:00 ## INFO ## Running first-boot...
[   36.855743] bitnami[1098]: 2025-07-30T08:08:48.678Z - info: Saving configuration info to disk
[   37.392865] bitnami[1098]: (node:1097) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the
[   37.396504] bitnami[1098]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
```

<**Imagen 5:** Localización de las credenciales de administración (usuario 'user' y contraseña autogenerada) en los registros de

arranque de la instancia.>

4.2. Acceso Remoto vía SSH (PuTTY)

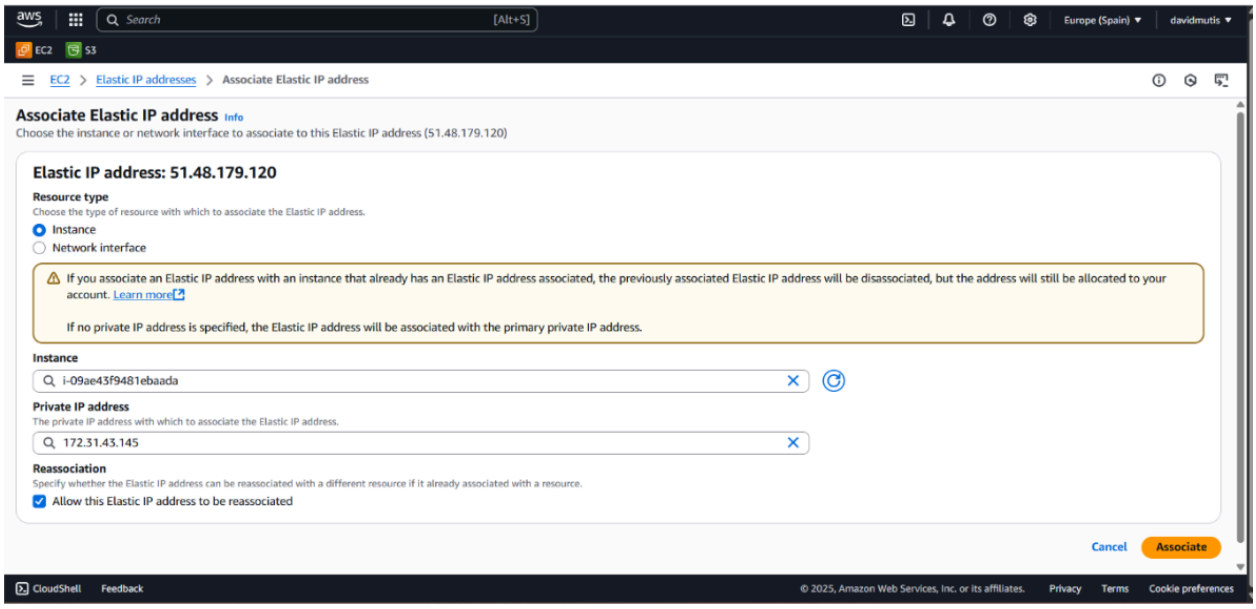
Utilizamos la dirección IP pública de la instancia y cargamos la llave privada .ppk en la sección *Auth* de PuTTY para acceder a la terminal de Linux (usuario por defecto: bitnami).



<**Imagen 6:** Sesión de terminal activa en el servidor Moodle tras la autenticación por llave pública.>

5. Persistencia de Red: IP Elástica (Elastic IP)

Las instancias EC2 cambian su IP pública al reiniciarse. Para evitar la pérdida de conectividad, se reserva una **IP Elástica** y se asocia permanentemente a la instancia de Moodle.

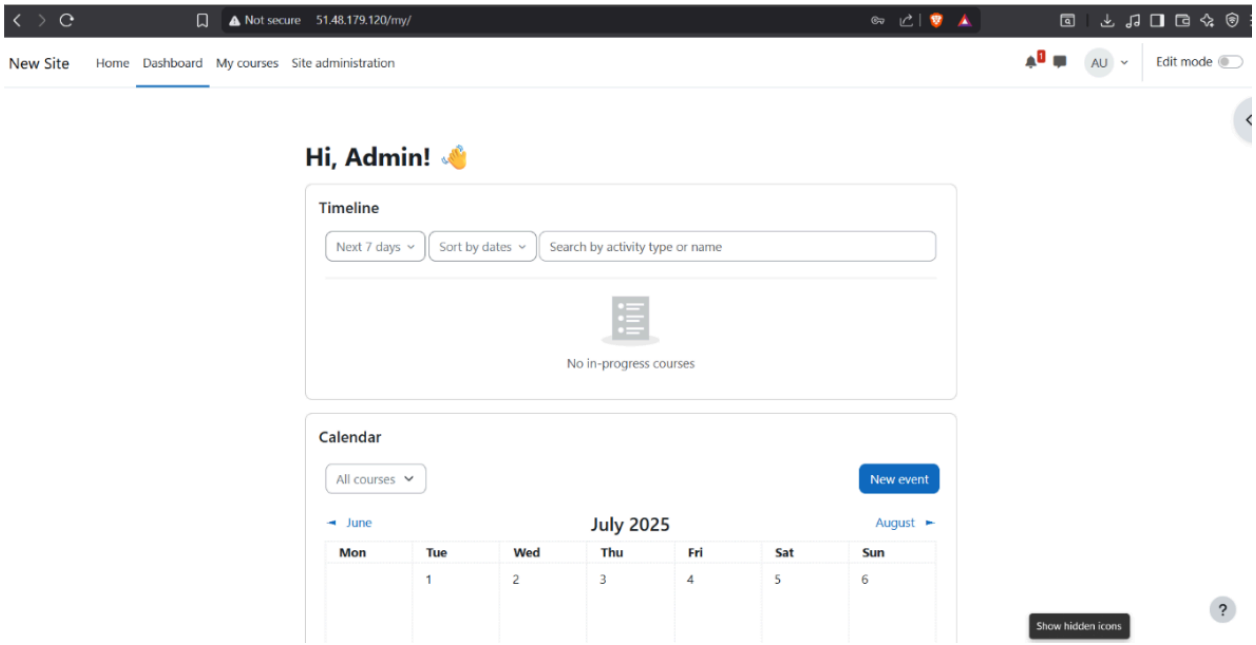


<**Imagen 7:** Reserva y asociación de una dirección IP estática (51.48.179.120) para garantizar el acceso persistente a la plataforma.>

6. Verificación de Servicios

6.1. Acceso a la Interfaz Web

Navegamos a la dirección IP asociada. Si el despliegue es correcto, visualizaremos el Dashboard de Moodle con el mensaje de bienvenida al administrador.

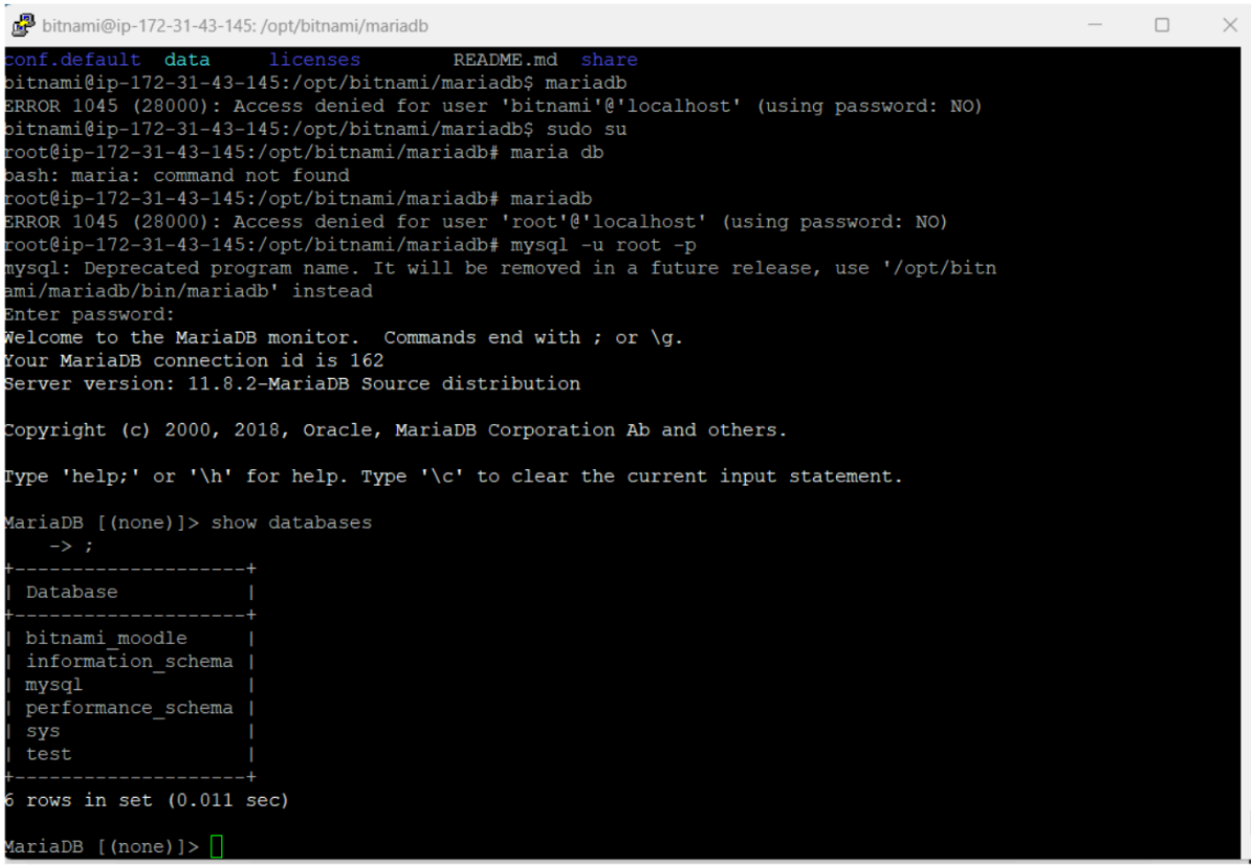


<**Imagen 8:** Vista del frontend de Moodle 5.0.1 operativo y accesible desde el exterior mediante la IP elástica.>

6.2. Verificación de Base de Datos

Accedemos a la consola de **MariaDB** mediante la terminal para verificar la integridad de la base de datos bitnami_moodle.

Comando para conectar a la DB
mysql -u root -p



<**Imagen 9:** Verificación de las bases de datos del sistema y conexión exitosa al motor MariaDB.>

7. Conclusión y Siguientes Pasos

El despliegue monolítico ha finalizado con éxito. La plataforma es totalmente funcional y accesible. Los siguientes pasos para la puesta en producción incluyen:

1. **Configuración DNS:** Apuntar un nombre de dominio a la IP Elástica.
2. **Certificado SSL:** Utilizar la herramienta bncert-tool de Bitnami para configurar HTTPS con Let's Encrypt.
3. **Personalización:** Ajustar el tema y la configuración regional de Moodle.